saldox

ENERGIEPLAN · VERBRUIK 6.100 KWH, INDAK, TUSSEN DE PANNEN, 11 PANELEN (OOSTZUIDOOSTDAK AAN DE STRAATKANT, LINKS VAN DE DAKKAPEL, 11 LIGGEND IN ÉÉN VELD), ZONDER BATTERIJ

Energieplan Opwettenseweg 82b

20 oktober 2026 · Saldox · offerte voor Opwettenseweg 82b, Nuenen · verbruik 6.100 kWh, indak, tussen de pannen, 11 panelen (oostzuidoostdak aan de straatkant, links van de dakkapel, 11 liggend in één veld), zonder batterij

€5.264,06	ca. 10,9 jaar	€485	4.650 kWh
investering incl. btw	terugverdientijd, normaal scenario	netto per jaar (normaal)	zonnestroom per jaar

01 · SAMENVATTING

Wat het kost, en wat het u oplevert.

Het pakket kost €5.264,06 incl. btw en levert na de jaarlijkse kosten netto €465 tot €505 per jaar op; normaal is het in ca. 10,9 jaar terugverdiend (10,4 tot 11,3 jaar).

Zonnestroom
11 panelen van 460 Wp (5,1 kWp), ca. 4.650 kWh per jaar. U gebruikt daarvan ca. 46% direct zelf.

Omvormers
hybride omvormer Sofar HYD 10KTL-3PH (10 kW, 3-fase), klaar voor een batterij.

Stroomcontract
dynamisch of vast; zie *Stroomcontract en prijzen*.

Zonnepanelen
zijn normaal in ca. 10,9 jaar terugverdiend. Een batterij kan later worden toegevoegd.

Btw
0% op zonnepanelen, de omvormer en montage.

INHOUD

01 Samenvatting
02 Dak en legplan
03 Begroting
04 Wat het per jaar oplevert
05 Terugverdientijd
06 Optie: thuisbatterij
07 Zonnestroom zelf gebruiken
08 Stroomcontract en prijzen
09 Met en zonder saldering
10 Installatie en veiligheid
11 Planning
12 Aannames en te bevestigen
13 Begrippen
14 Bronnen en foto's

02 · DAK EN LEGPLAN

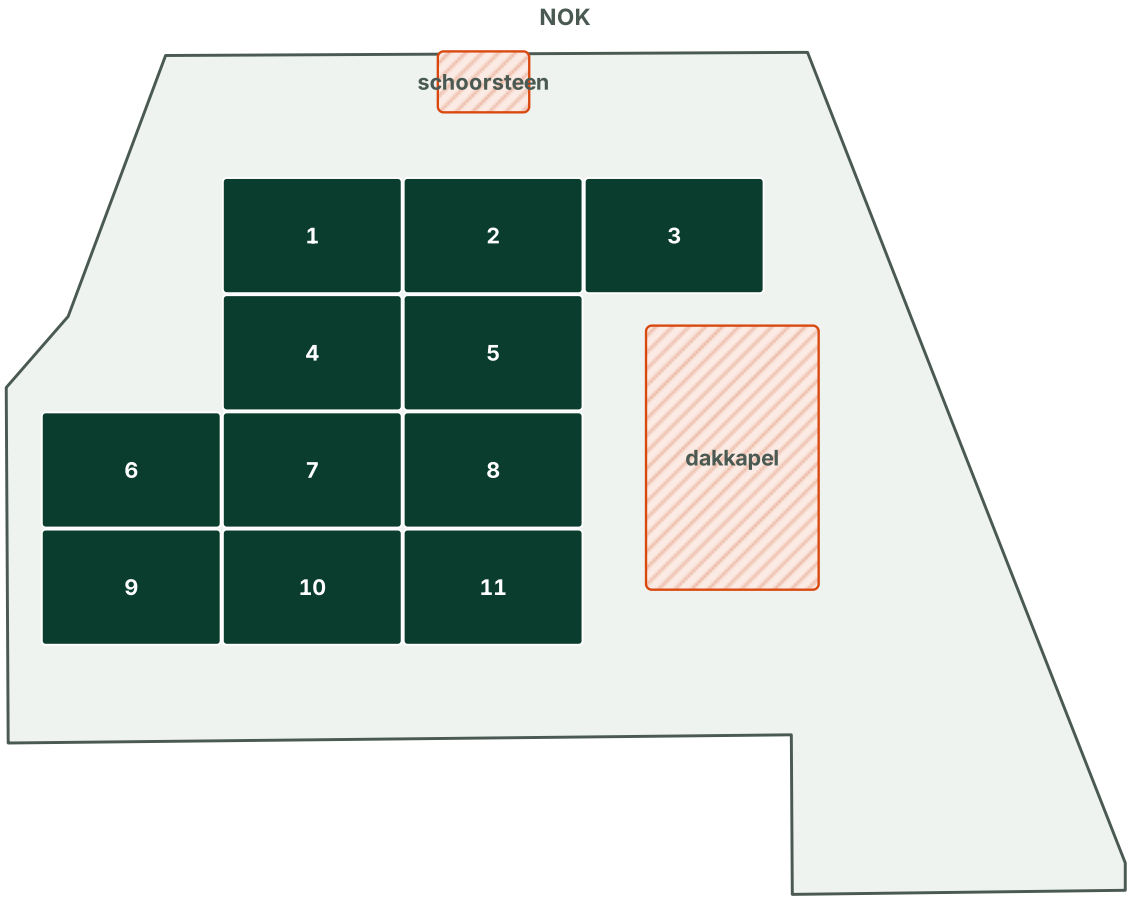
Elf panelen in het dak aan de straatkant.

De panelen komen in het dakvlak aan de straatkant, op het oostzuidoosten, tussen de pannen: 11 panelen liggend in één aaneengesloten veld, links van de dakkapel en onder de schoorsteen.

LEGPLAN HOOFDDAK

11 panelen in één veld, links van de dakkapel

Dakvlak uit 3D BAG; dakkapel en schoorsteen geschat uit het straatbeeld



GOOT · CA. 11,0 M LANGS DE GOOT, 8,3 M LANGS DE HELLING

Panelen 1,762 × 1,134 m, liggend; randafstand 0,30 m, rond obstakels 0,30 m

Dakvlak	Oppervlak	Helling	Richting	Opbrengst per kWp	Gebruik
Hoofddak, straatkant	63,8 m²	45°	oostzuidoost (117°)	919 kWh	11 panelen
Garagevleugel, straatkant	21,5 m²	45°	oostzuidoost (117°)	919 kWh	optie: 2 à 3 panelen
Hoofddak, tuinkant	95,5 m²	45°	westnoordwest (297°)	652 kWh	niet: 30% minder opbrengst
Kleine steile vlakken	7,9 tot 19,4 m²	60° en steiler	noord en zuidzuidwest	—	niet: te klein of te steil

- **Dakkapel en schoorsteen:** de dakkapel zit rechts in het hoofddak, net onder het nokeinde; de schoorsteen staat midden op de nok. Rond beide blijft 30 cm vrij voor de aansluiting met lood. Dat kost ten opzichte van een vrij dakvlak ca. 4 panelen.
- **Eén veld:** een indak-systeem werkt met één aaneengesloten raster en één waterdichte omranding. Losse panelen naast de dakkapel en op het lage dakdeel boven de entree zijn mogelijk (samen 2 panelen meer), maar vragen elk een eigen omranding.
- **Garagevleugel:** het dakvlak boven de garage ligt ook op het oostzuidoosten, maar tussen een kilgoot en een hoekkeper. Er passen 2 à 3 panelen, als apart veld.
- **Maten:** de dakvlakken komen uit het 3D-model van de BAG; de plek en maat van de dakkapel en schoorsteen zijn geschat uit het straatbeeld. Bij de schouw meet Saldox het dak in en wordt het aantal panelen definitief.

03 · BEGROTING

Elke post op een rij.

Het pakket kost €5.264,06 excl. btw en €5.264,06 incl. btw. Op zonnepanelen geldt het nultarief.

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
11 zonnepanelen A Solar 460 Wp, glas-glas (11 × €69,46)	€764,06	0%	€764,06	Inkoopprijs
Transport	€30,00	0%	€30,00	Tarief
Indak-montagesysteem met gootstukken en loodslabben (bijv. GSE In-Roof)	€825,00	0%	€825,00	Stelpost
Montage indak: pannen wegnemen, systeem en panelen plaatsen, aansluiten op de pannen	€1.650,00	0%	€1.650,00	Stelpost
Afvoer overtollige dakpannen	€100,00	0%	€100,00	Stelpost
DC-bekabeling, MC4-connectoren en dakdoorvoer	€250,00	0%	€250,00	Stelpost
Hybride omvormer Sofar HYD 10KTL-3PH, 3-fase, 10 kW, klaar voor een batterij	€1.295,00	0%	€1.295,00	Marktprijs
Installatie omvormer, groep en overspanningsbeveiliging	€350,00	0%	€350,00	Stelpost
Totaal	**€5.264,06**		**€5.264,06**	

INVESTERING PER ONDERDEEL

Investering per onderdeel, incl. btw

Totaal €5.264,06 incl. btw



- **Nultarief:** de Belastingdienst rekent 0% btw op levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning, inclusief omvormer, bekabeling, montagemateriaal en aanpassingen in de meterkast voor de panelen.
- **Alles 0%:** panelen, omvormer, bekabeling en montage vallen onder het nultarief. Een batterij die later wordt toegevoegd, valt onder 21%.
- **Stelposten** zijn inschattingen voor een standaard woning. Vervang ze door de offerte van de installateur.

- **Aansluiting:** de Sofar HYD 10KTL-3PH is 3-fase; de woning heeft een 3-fase aansluiting nodig (3×25 A). De panelen komen in het dak, tussen de pannen: een indak-systeem vervangt de pannen onder de panelen en sluit waterdicht aan op de rest van het dak.

04 · WAT HET PER JAAR OPLEVERT

Uur voor uur doorgerekend.

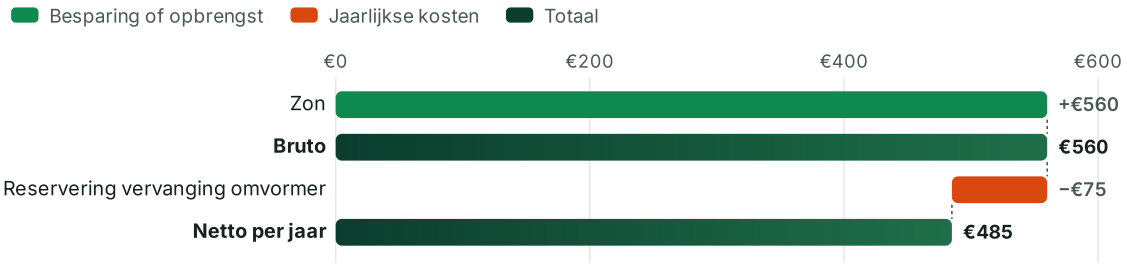
Normaal levert het pakket €560 per jaar op; na de reservering voor vervanging van de omvormer blijft €485 over.

Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Zon (minder stroom inkopen, teruglevering)	€540	€560	€580
Bruto per jaar	**€540**	**€560**	**€580**
Reservering vervanging omvormer	−€75	−€75	−€75
Netto per jaar	**€465**	**€485**	**€505**

NORMAAL SCENARIO · PER JAAR

Van €560 bruto naar €485 netto per jaar

Normaal scenario, uit de tabel hierboven



Hoe dit is berekend. Saldox simuleert elk uur van een jaar met de echte uurprijzen van 2025 (EPEX day-ahead Nederland) en het echte zonneprofiel van Nederland.

- **Pessimistisch / normaal / optimistisch:** opbrengst 873 / 919 / 965 kWh per kWp (PVGIS voor dit dak: oostzuidoost (117°), 45° helling; ±5% voor het weer).
- **Stroomprijs:** uurprijs plus opslag van de leverancier (ca. €0,02 per kWh incl. btw), plus btw en energiebelasting (€0,1108 per kWh incl. btw in 2026). Teruglevering tegen de uurprijs, zonder terugleverkosten; bij een negatieve prijs zet het EMS de teruglevering stop.
- **Verbruik:** 6.100 kWh per jaar (opgegeven: huis ca. 5.000 kWh plus ca. 1.100 kWh voor een plug-in hybride) met een standaard dagprofiel: ochtend- en avondpiek, in de winter hoger.

05 · TERUGVERDIENTIJD

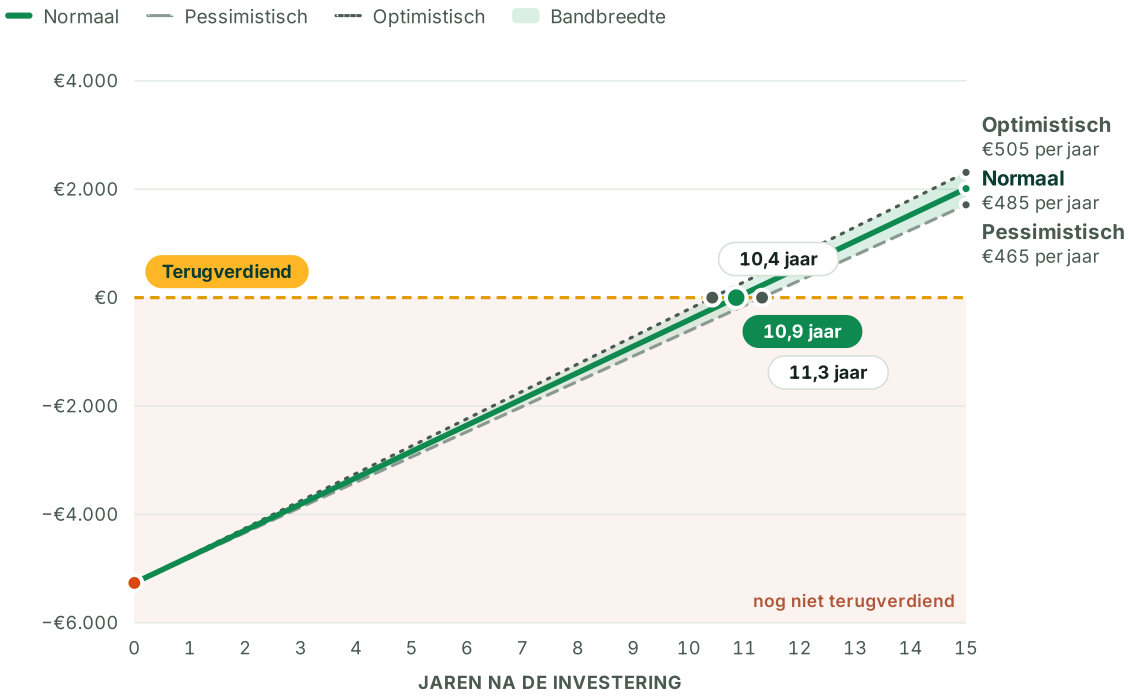
Zonnepanelen verdienen zich snel terug.

Het pakket van €5.264,06 is normaal in ca. 10,9 jaar terugverdiend; pessimistisch in 11,3 jaar en optimistisch in 10,4 jaar.

NETTO CUMULATIEVE KASSTROOM

Normaal is het pakket na ca. 10,9 jaar terugverdiend

Investering €5.264,06 · kasstroom = −investering + netto per jaar × jaar

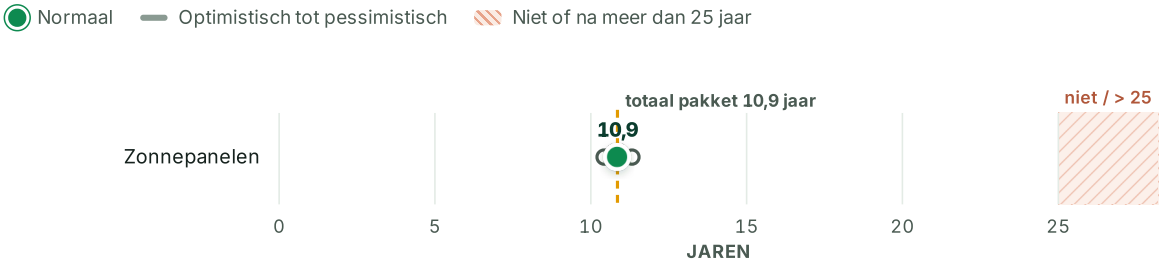


Onderdeel	Investering incl. btw	Netto per jaar (normaal)	Terugverdientijd (normaal)
Zonnepanelen (panelen, omvormer, montage)	€5.264,06	€485	10,9 jaar
Totaal	**€5.264,06**	**€485**	**10,9 jaar**

TERUGVERDIENTIJD PER ONDERDEEL

Per onderdeel: optimistisch tot pessimistisch

Netto, na jaarlijkse kosten · incl. btw



- **Zonnepanelen** verdienen zich snel terug, ook zonder saldering: het grootste deel van de waarde zit in de stroom die u zelf gebruikt.
- **Reservering vervanging omvormer:** €75 per jaar, verrekend bij de zonnepanelen.

06 · OPTIE: THUISBATTERIJ

Een batterij kan erbij, nu of later.

Een batterij van 30 kWh kost €5.808,00 extra incl. btw en levert ca. €580 per jaar extra op; de batterij alleen is dan in ca. 10,0 jaar terugverdiend. Het hele pakket met batterij kost €11.072,06 en is in ca. 10,4 jaar terugverdiend.

Batterij	Meerprijs incl. btw	Extra per jaar (normaal)	Terugverdientijd batterij	Pakket met batterij incl. btw	Terugverdientijd pakket
10 kWh	€2.541,00	€410	6,2 jaar	€7.805,06	8,7 jaar
20 kWh	€3.993,00	€530	7,5 jaar	€9.257,06	9,1 jaar
30 kWh (gevraagd)	€5.808,00	€580	10,0 jaar	€11.072,06	10,4 jaar
40 kWh	€7.260,00	€610	11,9 jaar	€12.524,06	11,4 jaar

- **Advies:** de 20 kWh levert over 15 jaar het meeste op; een kleinere batterij is sneller terugverdiend. De batterij kan ook later worden toegevoegd: de omvormer is er al klaar voor.
- **Techniek:** de Sofar HYD 10KTL-3PH heeft twee batterij-ingangen. Een BTS 5K-module is 5,12 kWh; per toren hoort één BDU-besturingsunit. 10 kWh is één toren van 2 modules, 20 kWh één toren van 4, 30 kWh twee torens van 3 modules, 40 kWh twee torens van 4 (het maximum). Laden en ontladen tot ca. 10 kW.
- **Prijzen:** modules à €600,00 excl. btw (inkoopprijs); BDU €300,00 per toren, installatie €450 en EMS-koppeling €150 zijn stelposten. Een batterij valt onder 21% btw.
- **Werking:** het EMS van Saldox laadt de batterij met zonnestroom en op goedkope uren van het net, en ontlaadt op dure uren (dynamisch contract).

07 · ZONNESTROOM ZELF GEBRUIKEN

Uw eigen stroom is meer waard dan teruglevering.

Overdag is er weinig verbruik in huis, dus een groot deel van de zonnestroom gaat terug het net op. U gebruikt ca. 46% van de zonnestroom direct zelf.

	Per jaar
Opwek	4.650 kWh
Zelf gebruikt	46%
Teruggeleverd	2.510 kWh
Ingekocht van het net	3.960 kWh

- **Teruglevering is weinig waard:** zonder saldering krijgt u bij een dynamisch contract de uurprijs, en die is laag als de zon schijnt (in 2025 gemiddeld ca. €0,05 per kWh tijdens zonne-uren).
- **Meer zelf gebruiken:** zet de vaatwasser, wasmachine en droger aan als de zon schijnt.
- **Later een batterij:** de Sofar HYD 10KTL-3PH heeft twee batterij-ingangen voor Sofar BTS 5K-modules. Een batterij kan erbij zonder nieuwe omvormer (zie *Optie: thuisbatterij*).

08 · STROOMCONTRACT EN PRIJZEN

Kies het contract dat bij uw verbruik past.

Met een dynamisch contract levert het pakket normaal €485 per jaar op, met een vast contract €645 (8,2 jaar). Zonder batterij is een vast contract hier gunstiger: teruggeleverde stroom krijgt dan een vaste vergoeding in plaats van de lage uurprijs op zonnige uren.

	Dynamisch (advies)	Vast
Afname	Uurprijs plus opslag, btw en energiebelasting	Vaste prijs, ca. €0,28 per kWh incl. btw
Teruglevering	Uurprijs, bij veel leveranciers zonder terugleverkosten	Vergoeding ca. €0,10 min terugleverkosten €0,045 tot 0,065
Zon per jaar	€560	€720
Netto per jaar (normaal)	€485	€645
Terugverdientijd (normaal)	10,9 jaar	8,2 jaar

- **Einde saldering per 1 januari 2027:** al verwerkt; dit plan rekent zonder saldering (zie *Met en zonder saldering*). Bij een vast contract moet de leverancier tot 2030 ten minste 50% van de kale leveringsprijs vergoeden; terugleverkosten mogen alleen de werkelijke kosten dekken en staan vanaf 2027 per kWh op de factuur.
- **Prijzen 2027:** door de oorlog met Iran ligt de groothandelsprijs voor stroom in 2027 op de termijnmarkt ca. 15% hoger dan in 2026. Dan wordt het normale netto ca. €525 per jaar (10,0 jaar).
- **Energiebelasting 2027:** stroom daalt naar €0,1065 per kWh incl. btw.

09 · MET EN ZONDER SALDERING

Vanaf 2027 telt elke eigen kWh zwaarder.

Tot 1 januari 2027 mag u teruggeleverde stroom wegstrepen tegen stroom die u afneemt; daarna niet meer. Dit plan rekent met de situatie vanaf 2027. Met saldering zou het pakket normaal netto €765 per jaar opleveren, zonder €485.

Dynamisch contract, normaal scenario	Met saldering (tot 2027)	Zonder saldering (vanaf 2027)
Zon per jaar	€840	€560
Jaarlijkse kosten	−€75	−€75
Netto per jaar	**€765**	**€485**
Terugverdientijd	6,9 jaar	10,9 jaar
Netto per jaar bij een vast contract	€1.225	€645

- **Wat saldering doet:** met saldering levert elke teruggeleverde kWh, tot uw jaarverbruik, ook de energiebelasting van €0,1108 per kWh op (bij een vast contract de volle kWh-prijs). Hier gaat het om ca. 2.500 kWh per jaar.
- **Zonnepanelen leveren minder op:** zonder saldering ca. €280 per jaar minder. Daarom telt zelf gebruiken vanaf 2027 zwaarder.
- **Een batterij wordt interessanter:** zonder saldering levert teruggeleverde zonnestroom bijna niets op; een batterij vangt die op en kan later worden toegevoegd.
- **Dit plan is niet afhankelijk van saldering:** de terugverdientijd van 10,9 jaar geldt voor de regels vanaf 2027.

10 · INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Eén dag werk, klaar voor een batterij later.

De installatie is in één tot twee dagen klaar; de omvormer komt bij de meterkast of op zolder.

- **A Solar 460 Wp (11×):** N-type, glas-glas, zwart; 1.762 × 1.134 mm per paneel, samen ca. 22 m² dak.

- **Sofar HYD 10KTL-3PH:** 3-fase hybride omvormer, 10 kW, twee MPPT's, twee batterij-ingangen voor hoogspanningsbatterijen (Sofar BTS 5K). Werkt zonder batterij; opslag kan later worden toegevoegd. Het EMS van Saldox leest en stuurt hem uit.
- **Uitbreidbaar:** de omvormer heeft ruimte voor meer panelen of een laadpaal en voor een batterij.
- **Veiligheid:** de installatie moet voldoen aan NEN 1010. De DC-kabels van de panelen naar de omvormer krijgen een eigen dakdoorvoer en overspanningsbeveiliging. Meld de zonnepanelen bij de opstalverzekeraar.
- **Aanmelden:** meld de zonnepanelen bij de netbeheerder via energieleveren.nl.

11 · PLANNING

Binnen anderhalve maand werkend.

Van akkoord tot werkend systeem duurt het ca. 4 tot 6 weken.

Week	Wat
1	Schouw: dak, meterkast, 3-fase aansluiting
2 tot 3	Bestellen en leveren; dynamisch contract regelen
4	Installatie panelen, hybride omvormer (1 dag)
4 tot 5	Aanmelden energieleveren.nl, monitoring instellen, oplevering en uitleg

12 · AANNAMES EN TE BEVESTIGEN

Wat we bij u thuis nog bevestigen.

De cijfers gelden voor een standaard huishouden; vervang de aannames door de gegevens van de klant voordat het advies definitief is.

Te bevestigen bij de klant

- [ ] Jaarverbruik en verbruiksprofiel (slimme meter)
- [ ] Dak: plat of schuin (plat dak: montage vast €250), oriëntatie, hellingshoek, schaduw en ruimte voor 11 panelen (oostzuidoostdak aan de straatkant, links van de dakkapel, 11 liggend in één veld)
- [ ] 3-fase aansluiting (3×25 A) en ruimte in de meterkast
- [ ] Stroomcontract: dynamisch of vast
- [ ] Offerte installateur voor de stelposten

Aannames

- Verbruik 6.100 kWh per jaar; opbrengst 919 kWh per kWp
- Uurprijzen en zonneprofiel van 2025; opslag dynamisch contract ca. €0,02 per kWh incl. btw; energiebelasting 2026
- Reservering vervanging omvormer €75 per jaar

13 · BEGRIPPEN

Begrippen in gewone taal.

De technische termen in dit advies, in gewone taal.

Begrip	Uitleg
Dynamisch contract	Stroomcontract met een prijs die elk uur verandert, voor afname en teruglevering.
Hybride omvormer	Omvormer die zonnepanelen én batterij aansluit en bij stroomuitval noodstroom kan leveren.
kWh en kWp	kWh is een hoeveelheid energie; kWp is het piekvermogen van zonnepanelen.
Nultarief	0% btw op zonnepanelen en hun installatie bij woningen.

Begrip	Uitleg
Saldering	Wegstrepen van teruggeleverde tegen afgenomen stroom; stopt per 1 januari 2027.
Stelpost	Geschat bedrag voor een post waarvan de exacte prijs nog niet bekend is.
Zelfverbruik	Het deel van de zonnestroom dat u zelf gebruikt in plaats van terug te leveren.

14 · BRONNEN EN FOTO'S

Waar de cijfers vandaan komen.

Deze offerte is opgesteld zonder bezoek aan de woning: de dakmaten, de opbrengst en de prijzen komen uit de bronnen hieronder.

STRAATBEELD

De straatkant: dakkapel en schoorsteen

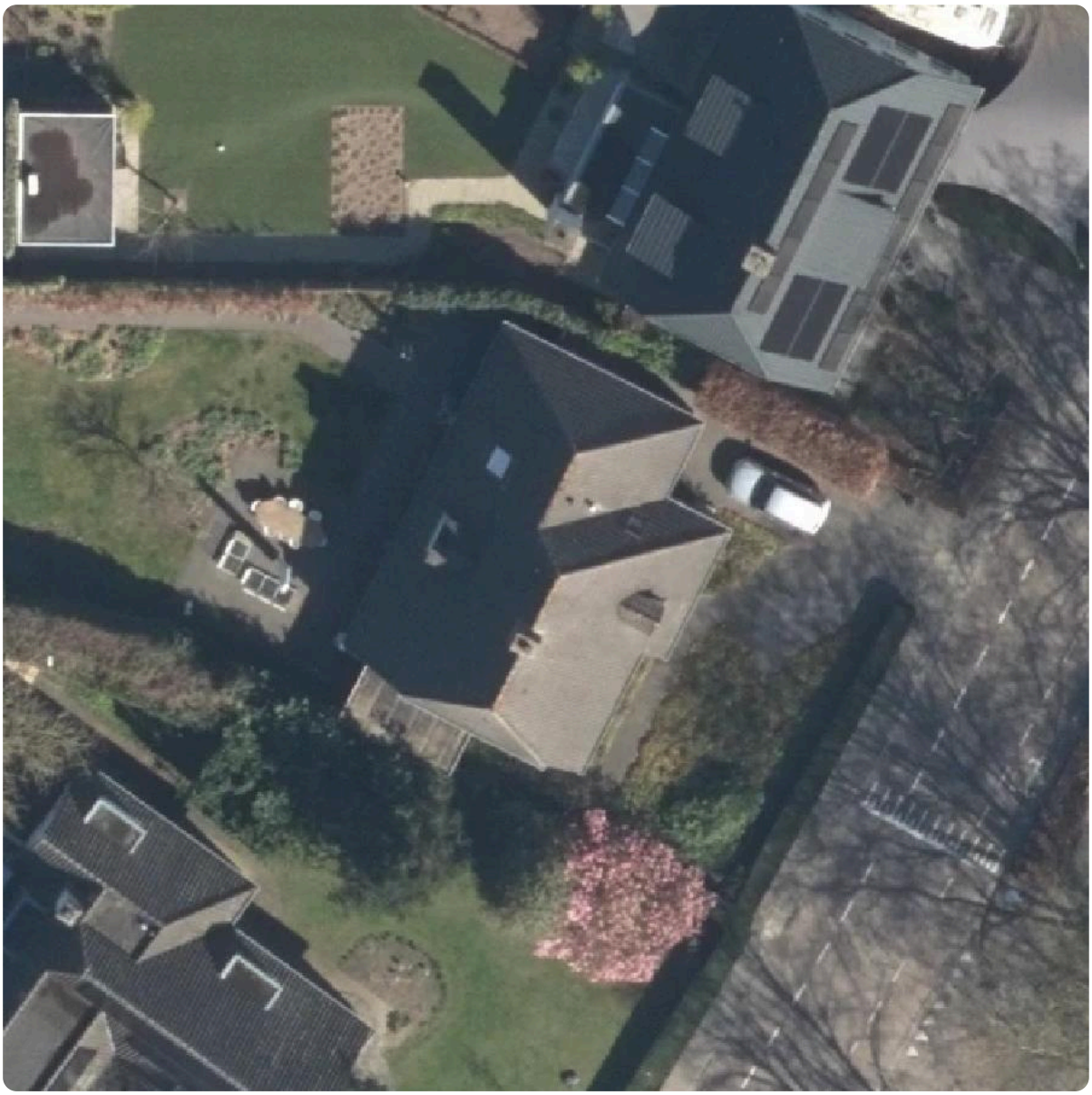
Google Street View, juli 2025



LUCHTFOTO

Opwettenseweg 82b van boven (noord boven, 45 × 45 m)

PDOK Luchtfoto RGB, actueel



Wat	Bron	Gebruikt voor
Adres en gebouw	BAG (Kadaster), via PDOK: verblijfsobject 0820010000006293, pand 0820100000017027	Bouwjaar 1988, woonoppervlak 247 m²
Dakvlakken	3D BAG (3DGI en TU Delft), LoD 2.2, pand NL.IMBAG.Pand.0820100000017027	Oppervlak, helling en richting van elk dakvlak; schuin dak 228 m²
Luchtfoto	PDOK Luchtfoto RGB, actueel (Beeldmateriaal Nederland)	Ligging van dakkapel, dakramen en schoorsteen
Straatbeeld	Google Street View, juli 2025	Dakkapel en schoorsteen aan de straatkant
Opbrengst	PVGIS 5.3 (Europese Commissie, JRC), Nuenen, systeemverlies 14%	919 kWh per kWp oostzuidoost, 652 westnoordwest, 1.038 bij de ideale stand
Uurprijzen en zonneprofiel	Energy-Charts (Fraunhofer ISE): EPEX day-ahead Nederland en zonneproductie Nederland 2025	Simulatie per uur van zelfverbruik en besparing
Omvormer zonder batterij	pvundso.de, productpagina Sofar HYD-3PH	Werkt als gewone zonne-omvormer; batterij later toe te voegen; noodstroom alleen met batterij
Prijs omvormer	Wattuneed, Sofar HYD 10KTL-3PH: €1.566,95 incl. btw (oktober 2026)	Marktprijs €1.295,00 excl. btw

Wat	Bron	Gebruikt voor
Prijzen panelen, batterij	Saldox - prijslijst: inkoopprijzen A Solar 460 Wp en Sofar BTS 5K (oktober 2026)	Begroting en optie thuisbatterij
Indak - montage	Saldox, stelposten op basis van marktprijzen	Indak - systeem en montage per paneel

- **Links:** bag.basisregistraties.overheid.nl · 3dbag.nl · pdok.nl · re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools · energy - charts.info · pvundso.de · wattuneed.com
- **Datum:** de bronnen zijn geraadpleegd op 20 oktober 2026.